¡¡APRUEBE SU EXAMEN CON SCHAUM!!

Estadística

Schaum

4ª EDICIÓN

Murray R. Spiegel • Larry J. Stephens

- 486 PROBLEMAS RESUELTOS PASO A PASO
- 660 PROBLEMAS DE PRÁCTICA
- INCLUYE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO ACTUALES

Utilícelo para las siguientes asignaturas:

☑ ESTADÍSTICA BÁSICA ☑ MÉTODOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS ☑ INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
☑ INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA ☑ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DAT

Mc Graw Hill

TEORÍA ELEMENTAL DE LA PROBABILIDAD

6

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Definición clásica

Suponga que un evento E puede ocurrir en h de n maneras igualmente posibles. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento (a la que se le llama *éxito*) se denota como

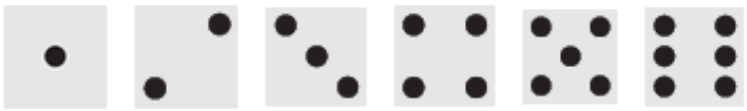
$$p = \Pr\{E\} = \frac{h}{n}$$

La probabilidad de que no ocurra el evento (a la que se le llama *fracaso*) se denota como

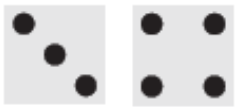
$$q = \Pr\{\text{no } E\} = \frac{n-h}{n} = 1 - \frac{h}{n} = 1 - p = 1 - \Pr\{E\}$$

Por lo tanto, $p + q = 1$ o bien $\Pr\{E\} + \Pr\{\text{no } E\} = 1$. El evento "no E" suele denotarse $\bar{E}$, $\tilde{E}$ o bien $\sim E$.

EJEMPLO 1 Cuando se lanza un dado, éste puede caer de seis maneras distintas.



Un evento E de que caiga un 3 o un 4 es:



y la probabilidad de E es $\Pr\{E\} = 2/6$ o bien $1/3$. La probabilidad de no obtener un 3 o un 4 (es decir, la probabilidad de obtener 1, 2, 5 o bien 6) es $\Pr\{\bar{E}\} = 1 - \Pr\{E\} = 2/3$.

Obsérvese que la probabilidad de un evento es un número entre 0 y 1. Si el evento no puede ocurrir, su probabilidad es 0. En cambio, si se trata de un evento que tiene que ocurrir (es decir, que es *seguro* que ocurra), su probabilidad es 1.

Si p es la probabilidad de que ocurra un evento, las *posibilidades* u *oportunidades* a favor de su ocurrencia son $p : q$ (que se lee "p a q"); las posibilidades en contra de que ocurra son $q : p$. Por lo tanto, las posibilidades en contra de que en un solo lanzamiento de un dado caiga un 3 o un 4 son $q : p = \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2 : 1$ (es decir, 2 a 1).

Definición de frecuencia relativa

La definición clásica de probabilidad tiene la desventaja de que la expresión "igualmente posible" es vaga. Es más, como esta expresión parece ser sinónimo de "igualmente probable", la definición es *circular,* ya que está definiendo probabilidad en términos de probabilidad. Debido a esto, algunas personas han abogado por una definición estadística de probabilidad. De acuerdo con esto, se considera que la probabilidad estimada o *probabilidad empírica* de un evento es la *frecuencia relativa* de ocurrencia del evento cuando la cantidad de observaciones es muy grande. La probabilidad misma es el *límite* de esta frecuencia relativa a medida que la cantidad de observaciones aumenta de manera indefinida.

EJEMPLO 2 Si en 1 000 lanzamientos de una moneda se obtienen 529 caras, la frecuencia relativa con la que se obtienen caras es $529/1\,000 = 0.529$. Si en otros 1 000 lanzamientos se obtienen 493 caras, la frecuencia relativa en los 2 000 lanzamientos es $(529 + 493)/2\,000 = 0.511$. De acuerdo con la definición estadística, cada vez se estaría más cerca de un número que representa la probabilidad de que caiga cara en un lanzamiento de una sola moneda. Según los resultados presentados, este número sería 0.5 a una cifra significativa. Para obtener más cifras significativas se necesitan más observaciones.

La definición estadística, aunque útil en la práctica, tiene dificultades desde el punto de vista matemático, ya que puede ser que no exista un verdadero número límite. Debido a esto, la teoría de probabilidad moderna ha sido desarrollada en forma axiomática; es decir, el concepto de probabilidad se deja sin definir, que es lo mismo que ocurre en la geometría con los conceptos de *punto* y *línea*, que también se dejan sin definir.

PROBABILIDAD CONDICIONAL; EVENTOS INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES

Si E_1 y E_2 son dos eventos, la probabilidad de que ocurra E_2, dado que E_1 ha ocurrido, se denota $\Pr\{E_2|E_1\}$ o $\Pr\{E_2$ dado $E_1\}$ y se conoce como la *probabilidad condicional de* E_2 dado que E_1 ha ocurrido.

Si la ocurrencia o no ocurrencia de E_1 no afecta la probabilidad de ocurrencia de E_2, entonces $\Pr\{E_2|E_1\} = \Pr\{E_2\}$ y se dice que E_1 y E_2 son *eventos independientes*, de lo contrario se dice que son *eventos dependientes.*

Si se denota con E_1E_2 el evento de que "tanto E_1 como E_2 ocurran", evento al que suele llamarse *evento compuesto,* entonces

$$\Pr\{E_1E_2\} = \Pr\{E_1\}\Pr\{E_2|E_1\} \tag{1}$$

En particular,

$$\Pr\{E_1E_2\} = \Pr\{E_1\}\ \Pr\{E_2\} \qquad \text{para eventos independientes} \tag{2}$$

Para tres eventos E_1, E_2 y E_3, tenemos

$$\Pr\{E_1E_2E_3\} = \Pr\{E_1\}\ \Pr\{E_2|E_1\}\ \Pr\{E_3|E_1E_2\} \tag{3}$$

Es decir, la probabilidad de que ocurra E_1, E_2 y E_3 es igual a (la probabilidad de E_1) $\times$ (la probabilidad de E_2 dado que E_1 ha ocurrido) $\times$ (la probabilidad de E_3 dado que E_1 y E_2 han ocurrido). En particular,

$$\Pr\{E_1E_2E_3\} = \Pr\{E_1\}\ \Pr\{E_2\}\ \Pr\{E_3\} \qquad \text{para eventos independientes} \tag{4}$$

En general, si $E_1, E_2, E_3, \ldots, E_n$ son n eventos independientes que tienen probabilidades $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n$, entonces la probabilidad de que ocurra E_1 y E_2 y E_3 y $\cdots$ E_n es $p_1p_2p_3\cdots p_n$.

EJEMPLO 3 Sean E_1 y E_2 los eventos "cae cara en el quinto lanzamiento" y "cae cara en el sexto lanzamiento" de una moneda, respectivamente. Entonces E_1 y E_2 son eventos independientes y, por lo tanto, la probabilidad de cara tanto en el quinto como en el sexto lanzamientos es (suponiendo que sea una moneda legal)

$$\Pr\{E_1E_2\} = \Pr\{E_1\}\ \Pr\{E_2\} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

EJEMPLO 4 Si la probabilidad de que A esté vivo en 20 años es 0.7 y la probabilidad de que B esté vivo en 20 años es 0.5, entonces la probabilidad de que ambos estén vivos en 20 años es $(0.7)(0.5) = 0.35$.

EJEMPLO 5 Supóngase que una caja contiene 3 pelotas blancas y 2 pelotas negras. Sea E_1 el evento "la primera pelota que se saca es negra" y E_2 el evento "la segunda pelota que se saca es negra", donde las pelotas no se vuelvan a colocar en la caja una vez sacadas. Aquí E_1 y E_2 son eventos dependientes.

La probabilidad de que la primera pelota que se extraiga sea negra es $\Pr\{E_1\} = 2/(3+2) = \frac{2}{5}$. La probabilidad de que la segunda pelota que se extraiga sea negra, dado que la primera pelota que se extrajo fue negra, es $\Pr\{E_2|E_1\} = 1/(3+1) = \frac{1}{4}$. Por lo tanto, la probabilidad de que las dos pelotas que se extraigan sean negras es

$$\Pr\{E_1E_2\} = \Pr\{E_1\}\ \Pr\{E_2|E_1\} = \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Se dice que dos o más eventos son *mutuamente excluyentes* si la ocurrencia de uno cualquiera de ellos excluye la ocurrencia de los otros. Entonces, si E_1 y E_2 son eventos mutuamente excluyentes, $\Pr\{E_1E_2\} = 0$.

Si $E_1 + E_2$ denotan el evento "ocurre E_1 o E_2 o ambos", entonces

$$\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\} - \Pr\{E_1E_2\} \tag{5}$$

En particular,

$$\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\} \qquad \text{si los eventos son mutuamente excluyentes} \tag{6}$$

Por extensión se tiene que si $E_1, E_2, \ldots, E_n$ son n eventos mutuamente excluyentes que tienen probabilidades p_1, $p_2, \ldots, p_n$, entonces la probabilidad de que ocurran E_1 o E_2 o $\cdots E_n$ es $p_1 + p_2 + \cdots + p_n$.

La fórmula (*5*) también puede generalizarse a tres o más eventos mutuamente excluyentes.

EJEMPLO 6 Si E_1 es el evento "de una baraja se extrae un as" y E_2 es el evento "de una baraja se extrae un rey", entonces $\Pr\{E_1\} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ y $\Pr\{E_2\} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, y la probabilidad de en una sola extracción se extrae un as o un rey es

$$\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\} = \frac{1}{13} + \frac{1}{13} = \frac{2}{13}$$

ya que en una sola extracción o se extrae un as o se extrae un rey, y por lo tanto estos eventos son mutuamente excluyentes (figura 6-1).

A♣	2♣	3♣	4♣	5♣	6♣	7♣	8♣	9♣	10♣	J♣	Q♣	K♣
A♦	2♦	3♦	4♦	5♦	6♦	7♦	8♦	9♦	10♦	J♦	Q♦	K♦
A♥	2♥	3♥	4♥	5♥	6♥	7♥	8♥	9♥	10♥	J♥	Q♥	K♥
A♠	2♠	3♠	4♠	5♠	6♠	7♠	8♠	9♠	10♠	J♠	Q♠	K♠

Figura 6-1 E_1 es el evento "extraer un as" y E_2 es el evento "extraer un rey".

Obsérvese que E_1 y E_2 no tienen resultados en común. Estos eventos son mutuamente excluyentes.

EJEMPLO 7 Si E_1 es el evento "extraer un as" y E_2 es el evento "extraer una espada" de una baraja, E_1 y E_2 no son mutuamente excluyentes, pues se puede extraer el as de espadas (figura 6-2). Por lo tanto, la probabilidad de extraer un as o una espada o ambos es

$$\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\} - \Pr\{E_1E_2\} = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

A♣	2♣	3♣	4♣	5♣	6♣	7♣	8♣	9♣	10♣	J♣	Q♣	K♣
A♦	2♦	3♦	4♦	5♦	6♦	7♦	8♦	9♦	10♦	J♦	Q♦	K♦
A♥	2♥	3♥	4♥	5♥	6♥	7♥	8♥	9♥	10♥	J♥	Q♥	K♥
A♠	2♠	3♠	4♠	5♠	6♠	7♠	8♠	9♠	10♠	J♠	Q♠	K♠

Figura 6-2 E_1 es el evento "extraer un as" y E_2 es el evento "extraer una espada".

Obsérvese que el evento "E_1 y E_2", que consta de los resultados en los que se den los dos eventos, es el as de espadas.

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Discretas

Si una variable X toma un conjunto discreto de valores $X_1, X_2, \ldots, X_K$ con probabilidades respectivas $p_1, p_2, \ldots, p_K$, donde $p_1 + p_2 + \cdots + p_K = 1$, esto se define como una *distribución de probabilidad discreta* de X. La función $p(X)$, que tiene los valores $p_1, p_2, \ldots, p_K$ para $X = X_1, X_2, \ldots, X_K$, respectivamente, se llama *función de probabilidad* o *función de frecuencia* de X. Como X puede tomar ciertos valores con determinadas probabilidades, suele llamársele *variable aleatoria discreta*. A las variables aleatorias también se les conoce como *variables estocásticas*.

EJEMPLO 8 Se lanza un par de dados; sea X la suma de los puntos obtenidos en estos dos dados. La distribución de probabilidad es la que se muestra en la tabla 6.1. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma sea 5 es $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$; así que de 900 veces que se lancen los dos dados se espera que en 100 la suma de los puntos sea 5.

Obsérvese la analogía con las distribuciones de frecuencias relativas empleando probabilidades en lugar de frecuencias relativas. De manera que las distribuciones de probabilidad pueden considerarse como formas teóricas o formas límites ideales de las distribuciones de frecuencias relativas cuando la cantidad de observaciones es muy grande. A esto se debe que las distribuciones de probabilidad se consideren distribuciones de *poblaciones*, mientras que las distribuciones de frecuencias relativas son distribuciones de *muestras* obtenidas de estas poblaciones.

Tabla 6.1

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(X)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Una distribución de probabilidad se puede representar graficando $p(X)$ contra X, como se hace con las distribuciones de frecuencias relativas (ver problema 6.11).

Con probabilidades acumuladas se obtienen *distribuciones de probabilidad acumulada*, que son análogas a las distribuciones de frecuencia relativa acumulada. A las funciones correspondientes a estas distribuciones se les suele llamar *funciones de distribución*.

La distribución de la tabla 6.1 puede obtenerse empleando EXCEL. La porción de una hoja de cálculo de EXCEL que se muestra a continuación se obtiene ingresando Dado 1 en A1, Dado 2 en B1 y Suma en C1. Los 36 resultados posibles al lanzar dos dados se ingresan en A2:B37. En C2 se ingresa =SUM(A2:B2), se da clic y se arrastra desde C2 hasta C37. Observando que la suma 2 se obtiene una vez; la suma 3, dos veces, etc., se forma la distribución de probabilidad de la tabla 6.1.

Dado 1	Dado 2	Suma
1	1	2
1	2	3
1	3	4
1	4	5
1	5	6
1	6	7
2	1	3
2	2	4
2	3	5
2	4	6
2	5	7

Dado 1	Dado 2	Suma
2	6	8
3	1	4
3	2	5
3	3	6
3	4	7
3	5	8
3	6	9
4	1	5
4	2	6
4	3	7
4	4	8
4	5	9
4	6	10
5	1	6
5	2	7
5	3	8
5	4	9
5	5	10
5	6	11
6	1	7
6	2	8
6	3	9
6	4	10
6	5	11
6	6	12

Continua

Las ideas anteriores pueden extenderse al caso en el que la variable X puede tomar un conjunto continuo de valores. El polígono de frecuencias relativas de la muestra se convierte, en el caso teórico o límite de una población, en una curva continua (como la que se muestra en la figura 6-3) cuya ecuación es $Y = p(X)$. El área total limitada por el eje X, bajo esta curva, es igual a 1, y el área entre las rectas $X = a$ y $X = b$ (que aparece sombreada en la figura 6-3) corresponde a la probabilidad de que X se encuentre entre a y b, lo que se denota como $\Pr\{a < X < b\}$.

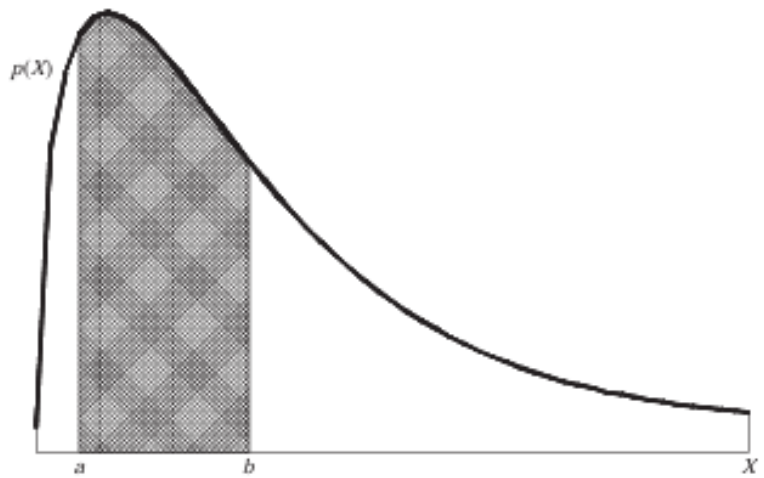


Figura 6-3 $\Pr\{a < X < b\}$ es el área sombreada bajo la función de densidad.

A $p(X)$ se le conoce como *función de densidad de probabilidad* o brevemente *función de densidad*, y cuando se da una de estas funciones se dice que se define una *distribución de probabilidad continua* para X; a la variable X suele llamársele *variable aleatoria continua*.

Como en el caso discreto, se pueden definir distribuciones de probabilidad acumulada y las funciones de distribución correspondientes.

ESPERANZA MATEMÁTICA

Si p es la probabilidad de que una persona reciba una cantidad de dinero S, pS define la *esperanza matemática* (o simplemente la *esperanza*).

EJEMPLO 9 Encontrar $E(X)$ para la distribución de la suma de los dos dados dada en la tabla 6.1. La distribución se presenta en los siguientes resultados de EXCEL. En A2:B12 se presenta la distribución en la que los valores $p(X)$ se han convertido a la forma decimal. En C2 se ingresa la expresión =A2*B2, se da clic y se arrastra desde C2 hasta C12. En C13 se ingresa la expresión =Sum(C2:C12) y se obtiene la esperanza matemática, que es 7.

X	$p(X)$	$XP(X)$
2	0.027778	0.055556
3	0.055556	0.166667
4	0.083333	0.333333
5	0.111111	0.555556
6	0.138889	0.833333
7	0.166667	1.166667
8	0.138889	1.111111
9	0.111111	1
10	0.083333	0.833333
11	0.055556	0.611111
12	0.027778	0.333333
		7

El concepto de esperanza es fácil de extender. Si X denota una variable aleatoria discreta que puede tomar los valores $X_1, X_2, \ldots, X_K$ con probabilidades $p_1, p_2, \ldots, p_K$, respectivamente, donde $p_1 + p_2 + \cdots + p_K = 1$, la *esperanza matemática* de X (o simplemente la *esperanza* de X), que se denota $E(X)$, se define de la manera siguiente:

$$E(X) = p_1X_1 + p_2X_2 + \cdots + p_KX_K = \sum_{j=1}^{K} p_jX_j = \sum pX \tag{7}$$

Si en esta esperanza se sustituyen las probabilidades p_j por las frecuencias relativas f_j/N, donde $N = \sum f_j$, la esperanza se reduce a $(\sum fX)/N$, que es la media aritmética $\bar{X}$ de una muestra de tamaño N en la que $X_1, X_2, \ldots, X_K$ se presentan con estas frecuencias relativas. A medida que N se vuelve cada vez más grande, las frecuencias relativas f_j/N se aproximan a las probabilidades p_j. Esto lleva a interpretar $E(X)$ como la media de la población de la que ha sido tomada la muestra. Si se denota con m a la media muestral, a la media poblacional se le denota con la correspondiente letra griega, μ (mu).

La esperanza también puede ser definida para variables aleatorias continuas, pero esta definición requiere el uso del cálculo.

RELACIÓN ENTRE MEDIA Y VARIANZA POBLACIONALES Y MUESTRALES

Si de una población se toma en forma aleatoria una muestra de tamaño N (es decir, de manera que todas las muestras de tamaño N sean igualmente probables), se puede demostrar que el *valor esperado para la media muestral m es la media poblacional μ*.

Sin embargo, no se sigue que el valor esperado de cualquier cantidad calculada a partir de una muestra sea la cantidad poblacional correspondiente. Por ejemplo, el valor esperado de la varianza muestral, como se ha definido aquí, no es la varianza poblacional, sino $(N-1)/N$ veces esta varianza. A esto se debe que algunos especialistas en estadística prefieran definir la varianza muestral como la varianza aquí definida pero multiplicada por $N/(N-1)$.

ANÁLISIS COMBINATORIO

Para obtener probabilidades de eventos complejos, hacer una enumeración de los casos suele ser difícil, tedioso o ambas cosas. Para facilitar esta tarea se hace uso de los principios básicos de una materia llamada *análisis combinatorio*.

Principio fundamental

Si un evento puede ocurrir de n_1 maneras diferentes, y si una vez que ha ocurrido, otro evento puede ocurrir de n_2 maneras diferentes, entonces la cantidad de maneras en que pueden ocurrir los dos eventos, en este orden específico, es $n_1 n_2$.

EJEMPLO 10 En una hoja de cálculo de EXCEL se ingresan los números 0 a 5 en las casillas A1 a A6. En B1 se ingresa =FACT(A1), se hace clic y se arrastra desde B1 hasta B6. Después, para graficar los puntos, se emplea el asistente para gráficos de EXCEL. La función =FACT(n) es lo mismo que $n!$ Para $n = 0, 1, 2, 3, 4$ y 5 =FACT(n) es igual a 1, 1, 2, 6, 24 y 120. La figura 6-4 se generó con el asistente para gráficos de EXCEL.

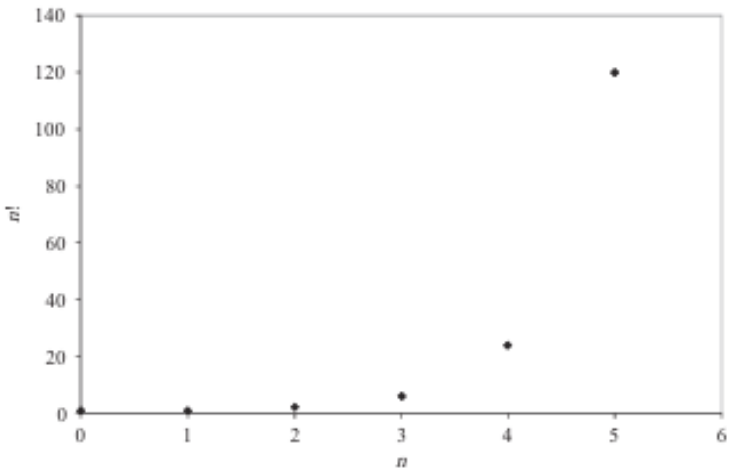


Figura 6-4 Gráfica de *n*! generada con EXCEL.

EJEMPLO 11 La cantidad de permutaciones de las letras *a*, *b* y *c* tomadas de dos en dos es ${}_3P_2 = 3 \cdot 2 = 6$. Estas permutaciones son *ab*, *ba*, *ac*, *ca*, *bc* y *cb*.

El número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales, ... es

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots} \qquad \text{donde } n = n_1 + n_2 + \cdots \tag{10}$$

EJEMPLO 12 El número de permutaciones de las letras en la palabra *statistics* es

$$\frac{10!}{3!\,3!\,1!\,2!\,1!} = 50\,400$$

ya que hay 3 *eses*, 3 *tes*, 1 *a*, 2 *íes* y 1 *c*.

COMBINACIONES

Una combinación de n objetos diferentes tomados de r en r es una selección de r de los n objetos sin importar el orden. El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r se denota mediante el símbolo $\binom{n}{r}$ y está dado por

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \tag{11}$$

EJEMPLO 13 El número de combinaciones que se pueden hacer con las letras a, b, y c, tomadas de dos en dos, es

$$\binom{3}{2} = \frac{3 \cdot 2}{2!} = 3$$

Estas combinaciones son ab, ac y bc. Obsérvese que ab es la misma combinación que ba, pero no la misma permutación.

Con EXCEL, las combinaciones de 3 objetos tomando 2 a la vez se obtienen con el comando =COMBIN(3,2), que da como resultado 3.

APROXIMACIÓN DE STIRLING PARA $n!$

Cuando n es grande es poco práctico evaluar directamente $n!$ En tales casos se hace uso de una fórmula de aproximación desarrollada por James Stirling:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n} \tag{12}$$

donde $e = 2.71828\ldots$ es la base del logaritmo natural (ver problema 6.31).

RELACIÓN ENTRE LA PROBABILIDAD Y LA TEORÍA DE CONJUNTOS

Como se ve en la figura 6-5, un *diagrama de Venn* representa, mediante un rectángulo, todos los resultados posibles de un *experimento*, a lo que se llama el *espacio muestral S*. Los eventos se representan como figuras tetraédricas o como círculos dentro del espacio muestral. Si S contiene únicamente una cantidad finita de puntos, entonces a cada punto se le puede asociar un número no negativo, llamado *probabilidad*, de manera que la suma de todos los números correspondientes a los puntos de S sea 1. Un evento es un conjunto (o una colección) de puntos en S, como los indicados en la figura 6-5 por E_1 y E_2.

DIAGRAMAS DE EULER O DE VENN Y PROBABILIDAD

El evento $E_1 + E_2$ es el conjunto de puntos que están *en* E_1 *o en* E_2 *o en ambos*, mientras que el evento E_1E_2 es el conjunto de puntos que son *comunes a ambos*, E_1 *y* E_2. La probabilidad de un evento por ejemplo el evento E_1 es la suma de las probabilidades correspondientes a todos los puntos que están en el conjunto E_1. De igual manera, la probabilidad de $E_1 + E_2$, que se denota $\Pr\{E_1 + E_2\}$, es la suma de las probabilidades correspondientes a todos los puntos contenidos en el conjunto $E_1 + E_2$. Si E_1 y E_2 no tienen puntos en común (es decir, si los eventos son mutuamente excluyentes), entonces $\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\}$. Si tienen puntos en común, entonces $\Pr\{E_1 + E_2\} = \Pr\{E_1\} + \Pr\{E_2\} - \Pr\{E_1E_2\}$.

El conjunto $E_1 + E_2$ también suele denotarse $E_1 \cup E_2$ y se conoce como la *unión* de los dos conjuntos. El conjunto E_1E_2 también suele denotarse $E_1 \cap E_2$ y se conoce como la *intersección* de los dos conjuntos. Se pueden hacer extensiones a más de dos conjuntos; así, en lugar de $E_1 + E_2 + E_3$ y $E_1E_2E_3$, se pueden emplear las notaciones $E_1 \cup E_2 \cup E_3$ y $E_1 \cap E_2 \cap E_3$, respectivamente.

LAS DISTRIBUCIONES BINOMIAL, NORMAL Y DE POISSON

7

LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Si p es la probabilidad de que en un solo ensayo ocurra un evento (llamada la probabilidad de *éxito*) y $q = 1 - p$ es la probabilidad de que este evento no ocurra en un solo ensayo (llamada probabilidad de *fracaso*), entonces la probabilidad de que el evento ocurra exactamente X veces en N ensayos (es decir, que ocurran X éxitos y $N - X$ fracasos) está dada por

$$p(X) = \binom{N}{X} p^X q^{N-X} = \frac{N!}{X!\,(N-X)!}\, p^X q^{N-X} \qquad (1)$$

donde $X = 0, 1, 2, \ldots, N$; $N! = N(N-1)(N-2)\cdots 1$; y $0! = 1$ por definición (ver problema 6.34).

EJEMPLO 1 La probabilidad de obtener exactamente dos caras en seis lanzamientos de una moneda es

$$\binom{6}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^{6-2} = \frac{6}{2!\,4!}\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{15}{64}$$

empleando la fórmula (*1*) con $N = 6$, $X = 2$ y $p = q = \frac{1}{2}$.

Usando EXCEL, la evaluación de la probabilidad de 2 caras en 6 lanzamientos se obtiene de la siguiente manera: =BINOMDIST(2,6,0,5,0), donde la función BINOMDIST tiene 4 parámetros.

El primer parámetro es el número de éxitos, el segundo es el número de ensayos, el tercero es la probabilidad de éxito y el cuarto es 0 o 1. Cero da la probabilidad del número de éxitos y uno da la probabilidad acumulada. La función =BINOMDIST(2,6,0.5,0) da 0.234375 que es lo mismo que $15/64$.

EJEMPLO 2 La probabilidad de obtener por lo menos 4 caras en 6 lanzamientos de una moneda es

$$\binom{6}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^{6-4} + \binom{6}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^5\left(\frac{1}{2}\right)^{6-5} + \binom{6}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^6\left(\frac{1}{2}\right)^{6-6} = \frac{15}{64} + \frac{6}{64} + \frac{1}{64} = \frac{11}{32}$$

A la distribución de probabilidad discreta (*1*) suele llamársele *distribución binomial*, debido a que a $X = 0, 1, 2, \ldots, N$ le corresponden los términos sucesivos de la *fórmula binomial* o *expansión binomial*,

$$(q+p)^N = q^N + \binom{N}{1} q^{N-1}p + \binom{N}{2} q^{N-2}p^2 + \cdots + p^N \tag{2}$$

donde 1, $\binom{N}{1}$, $\binom{N}{2}, \ldots$ se conocen como *coeficientes binomiales*.

Empleando EXCEL, la solución es =1-BINOMDIST(3,6,0.5,1) o 0.34375 que es lo mismo que $11/32$. Como $\Pr\{X \geq 4\} = 1 - \Pr\{X \leq 3\}$ y BINOMDIST(3,6,0.5,1) $= \Pr\{X \leq 3\}$, este cálculo da la probabilidad de obtener por lo menos 4 caras.

EJEMPLO 3

$$\begin{aligned}(q+p)^4 &= q^4 + \binom{4}{1} q^3 p + \binom{4}{2} q^2 p^2 + \binom{4}{3} q p^3 + p^4 \\ &= q^4 + 4q^3 p + 6q^2 p^2 + 4qp^3 + p^4\end{aligned}$$

En la tabla 7.1 se enumeran algunas de las propiedades de las distribuciones binomiales.

Tabla 7.1 Distribución binomial

Media	$\mu = Np$
Varianza	$\sigma^2 = Npq$
Desviación estándar	$\sigma = \sqrt{Npq}$
Coeficiente momento de sesgo	$\alpha_3 = \dfrac{q-p}{\sqrt{Npq}}$
Coeficiente momento de curtosis	$\alpha_4 = 3 + \dfrac{1-6pq}{Npq}$

EJEMPLO 4 En 100 lanzamientos de una moneda, el número medio de caras es $\mu = Np = (100)(\frac{1}{2}) = 50$; éste es el número *esperado* de caras en 100 lanzamientos de una moneda. La desviación estándar es $\sigma = \sqrt{Npq} = \sqrt{(100)(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})} = 5$.

LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

Uno de los ejemplos más importantes de distribución de probabilidad continua es la *distribución normal, curva normal* o *distribución gaussiana*, que se define mediante la ecuación

$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-1/2(X-\mu)^2/\sigma^2} \tag{3}$$

donde $\mu =$ media, $\sigma =$ desviación estándar, $\pi = 3.14159\cdots$ y $e = 2.71828\cdots$. El total del área, que está limitada por la curva (*3*) y por el eje X es 1; por lo tanto, el área bajo la curva comprendida entre $X = a$ y $X = b$, donde $a < b$ representa la probabilidad de que X se encuentre entre a y b. Esta probabilidad se denota por $\Pr\{a < X < b\}$.

Si la variable X se expresa en términos de unidades estándar $[z = (X - \mu)/\sigma]$, en lugar de la ecuación (*3*) se tiene la llamada *forma estándar*:

$$Y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-1/2z^2} \tag{4}$$

En estos casos se dice que z está *distribuida normalmente y que tiene media 0 y varianza 1*. En la figura 7-1 se presenta la gráfica de esta curva normal estándar; también se muestra que las áreas comprendidas entre $z = -1$ y $z = +1$, $z = -2$ y $z = +2$, y $z = -3$ y $z = +3$ son iguales, respectivamente, a 68.27%, 95.45% y 99.73% del área total, que es 1. En la tabla que se presenta en el apéndice II se dan las áreas bajo esta curva entre $z = 0$ y cualquier valor positivo de z. Con ayuda de esta tabla se encuentra el área entre dos valores de z cualesquiera, empleando la simetría de la curva respecto a $z = 0$.

En la tabla 7.2 se enumeran algunas propiedades de la distribución normal dada por la ecuación (*3*).

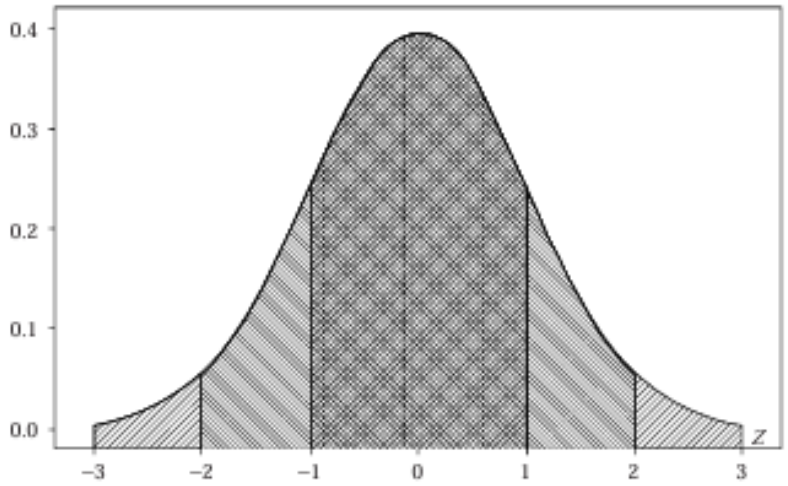


Figura 7-1 Curva normal estándar: 68.27% del área está entre $z = -1$ y $z = 1$, 95.45% del área está entre $z = -2$ y $z = 2$ y 99.73% del área está entre $z = -3$ y $z = 3$.

Tabla 7.2 Distribución normal

Media	μ
Varianza	σ^2
Desviación estándar	σ
Coeficiente momento de sesgo	$\alpha_3 = 0$
Coeficiente momento de curtosis	$\alpha_4 = 3$
Desviación media	$\sigma\sqrt{2/\pi} = 0.7979\sigma$

RELACIÓN ENTRE LAS DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Si N es grande y si ni p ni q tienen valores muy cercanos a cero, la distribución binomial puede ser aproximada por una distribución normal con la variable estandarizada dada por

$$z = \frac{X - Np}{\sqrt{Npq}}$$

A medida que crece N, la aproximación mejora y en el caso límite es exacta; esto se muestra en las tablas 7.1 y 7.2, de donde es claro que a medida que N aumenta, el sesgo y la curtosis de la distribución binomial se aproximan al sesgo y a la curtosis de la distribución normal. En la práctica, la aproximación es muy buena si tanto Np como Nq son mayores a 5.

EJEMPLO 5 En la figura 7-2 se muestra la distribución binomial correspondiente a $N = 16$ y $p = 0.5$, ilustrando las probabilidades de obtener X caras en 16 lanzamientos de una moneda, así como la distribución normal con media 8 y desviación estándar 2. Obsérvese lo semejante que son ambas distribuciones. X es binomial, con media $= Np = 16(0.5) = 8$ y desviación estándar $\sqrt{Npq} = \sqrt{16(0.5)(0.5)} = 2$. Y es una curva normal con media $= 8$ y desviación estándar 2.

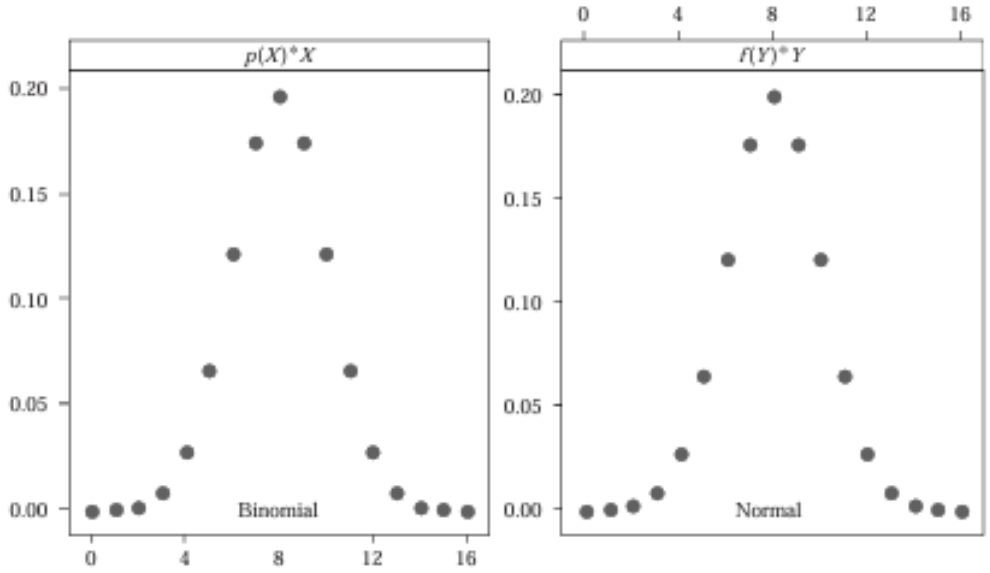


Figura 7-2 Gráfica de una curva binomial correspondiente a $N = 16$ y $p = 0.5$ y una curva normal con media $= 8$ y desviación estándar $= 2$.

LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La distribución de probabilidad discreta

$$p(X) = \frac{\lambda^X e^{-\lambda}}{X!} \qquad X = 0, 1, 2, \ldots \tag{5}$$

donde $e = 2.71828\cdots$ y λ es una constante dada, se conoce como *distribución de Poisson* en honor a Siméon-Denis Poisson, quien la descubrió a comienzos del siglo XIX. Los valores de $p(X)$ pueden calcularse empleando la tabla del apéndice VIII (la cual da los valores de $e^{-\lambda}$ para diversos valores de λ) o usando logaritmos.

EJEMPLO 6 El número de personas por día que llegan a una sala de urgencias tiene una distribución de Poisson con media 5. Hallar la probabilidad de que cuando mucho lleguen tres personas por día y la probabilidad de que por lo menos lleguen 8 personas por día. La probabilidad de que cuando mucho lleguen 3 personas es $\Pr\{X \leq 3\} = e^{-5}\{5^0/0! + 5^1/1! + 5^2/2! + 5^3/3!\}$. De acuerdo con el apéndice VIII, $e^{-5} = 0.006738$ y $Pr\{X \leq 3\} = 0.006738\{1 + 5 + 12.5 + 20.8333\} = 0.265$. Empleando MINITAB, la secuencia "**Calc ⇒ Probability distribution ⇒ Poisson**" da la caja de diálogo de la distribución de Poisson que se llena como se muestra en la figura 7-3.

El resultado que se obtiene es el siguiente:

Función de distribución acumulada

```
Poisson with mean = 5

x     P(X<=x)
3     0.265026
```

El resultado es el mismo que el hallado usando el apéndice VIII.

La probabilidad de que lleguen por lo menos 8 personas por día es $\Pr\{X \geq 8\} = 1 - \Pr\{X \leq 7\}$. Empleando MINITAB se encuentra:

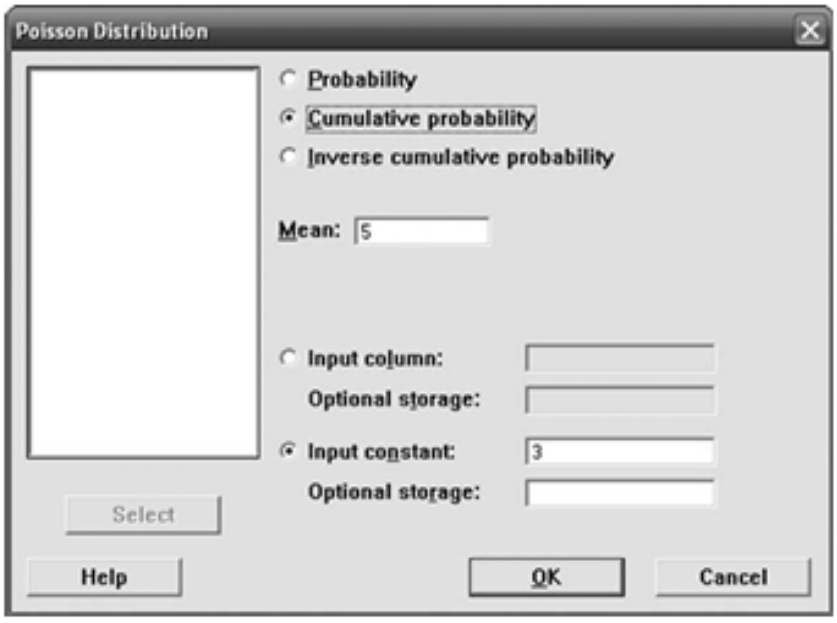


Figura 7-3 MINITAB, cuadro de diálogo para la distribución de Poisson.

Función de distribución acumulada

```
Poisson with mean = 5
x     P(X < = x)
7     0.866628
```

$\Pr\{X \geq 8\} = 1 - 0.867 = 0.133.$

En la tabla 7.3 se enumeran algunas de las propiedades de la distribución de Poisson.

Tabla 7.3 Distribución de Poisson

Media	$\mu = \lambda$
Varianza	$\sigma^2 = \lambda$
Desviación estándar	$\sigma = \sqrt{\lambda}$
Coeficiente momento de sesgo	$\alpha_3 = 1/\sqrt{\lambda}$
Coeficiente momento de curtosis	$\alpha_4 = 3 + 1/\lambda$

RELACIÓN ENTRE LAS DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y DE POISSON

En la distribución binomial (*1*), si Nes grande, pero la probabilidad p de la ocurrencia de un evento es cercana a 0, con lo que $q = 1 - p$ es cercana 1, al evento se le llama *evento raro*. En la práctica se considera que un evento es raro si el número de ensayos es por lo menos 50 ($N \geq 50$) mientras que Np es menor a cinco. En tales casos la distribución binomial (*1*) se aproxima con la distribución de Poisson (*5*) con $\lambda = Np$. Esto se comprueba comparando las tablas 7.1 y 7.3, ya que sustituyendo $\lambda = Np$, $q \approx 1$ y $p \approx 0$ en la tabla 7.1 se obtienen los resultados de la tabla 7.3.

Como existe una relación entre las distribuciones binomial y normal, también existe una relación entre las distribuciones de Poisson y normal. En efecto, se puede demostrar que a medida que λ aumenta indefinidamente, la distribución de Poisson se aproxima a la distribución normal con variable estandarizada $(X - \lambda)/\sqrt{\lambda}$.

LA DISTRIBUCIÓN MULTINOMIAL

Si los eventos $E_1, E_2, \ldots, E_K$ pueden ocurrir con probabilidades $p_1, p_2, \ldots, p_K$, respectivamente, entonces la probabilidad de que $E_1, E_2, \ldots, E_K$ ocurran $X_1, X_2, \ldots, X_K$ veces, respectivamente, es

$$\frac{N!}{X_1!X_2!\cdots X_K!}\, p_1^{X_1} p_2^{X_2} \cdots p_K^{X_K} \tag{6}$$

donde $X_1 + X_2 + \cdots + X_K = N$. A esta distribución, que es una generalización de la distribución binomial, se le llama *distribución multinomial* debido a que la ecuación (*6*) es el término general en la *expansión multinomial* $(p_1 + p_2 + \cdots + p_K)^N$.

EJEMPLO 7 Si un dado se lanza 12 veces, la probabilidad de obtener cada uno de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente dos veces es

$$\frac{12!}{2!2!2!2!2!2!}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1\,925}{559\,872} = 0.00344$$

Los números *esperados* de veces que ocurrirán $E_1, E_2, \ldots, E_K$ en N ensayos son $Np_1, Np_2, \ldots, Np_K$, respectivamente.

Para obtener este resultado se puede emplear EXCEL de la manera siguiente: se usan =MULTINOMIAL(2,2,2,2,2,2) para evaluar $\frac{12!}{2!2!2!2!2!2!}$, con lo que se obtiene 7 484 400. Esto se divide después entre 6^{12}, que es 2 176 782 336. El cociente es 0.00344.

AJUSTE DE DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS MUESTRALES MEDIANTE DISTRIBUCIONES TEÓRICAS

Cuando por medio de un razonamiento probabilístico, o de alguna otra manera, se tiene idea de la distribución de una población, tal distribución teórica (también llamada distribución *modelo* o *esperada*) puede ajustarse a distribuciones de frecuencias de una muestra obtenidas de una población. El método utilizado consiste, por lo general, en emplear la media y la desviación estándar de la muestra para estimar la media y la desviación estándar de la población (ver problemas 7.31, 7.33 y 7.34).

Para probar la *bondad de ajuste* de las distribuciones teóricas se usa la prueba *ji-cuadrada* (que se presenta en el capítulo 12). Cuando se quiere determinar si una distribución normal representa un buen ajuste para datos dados es conveniente emplear *papel gráfico de curva normal*, o *papel gráfico de probabilidad*, como se le suele llamar (ver problema 7.32).

PROBLEMAS RESUELTOS

LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

7.1 Evaluar las expresiones siguientes:

a) $5!$ *c*) $\binom{8}{3}$ *e*) $\binom{4}{4}$

b) $\frac{6!}{2!\,4!}$ *d*) $\binom{7}{5}$ *f*) $\binom{4}{0}$

SOLUCIÓN

a) $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

b) $\dfrac{6!}{2!\,4!} = \dfrac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)} = \dfrac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$

c) $\dbinom{8}{3} = \dfrac{8!}{3!\,(8-3)!} = \dfrac{8!}{3!\,5!} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1)(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$